

Verkehrsart-Wechsel: Systemgrenzenfrage TMS / New Dispo

Datum: 2026-06-08
Status: Entscheidung erforderlich
Entscheider: Christian Lang (Nagel Architect), Matthias Max (P3 Architect)

Problem

Wird in UniFace die Verkehrsart einer Sendung geändert (z.B. von Vorholung auf Hauptlauf), während die Sendung in New Dispo und in der TMS-Datenbank bereits einem Transportauftrag zugewiesen ist, entsteht inkonsistenter Zustand in der TMS-Datenbank: Die alte Transportauftragszuweisung bleibt als verwaister Datensatz bestehen.

New Dispo reagiert korrekt -- das alte Leg wird entfernt, ein neues Leg des richtigen Typs wird angelegt. Aber die TMS-Datenbank räumt die verwaiste Zuweisung nicht auf. In den Fahrenweisungen erscheinen dadurch Tourpunkte, die auf ein nicht mehr existierendes Leg verweisen.

Kernfrage: Wer ist verantwortlich für Datenintegrität innerhalb der TMS-Datenbank, wenn TMS-interne Operationen inkonsistenten Zustand erzeugen?

Technischer Hintergrund

TMS Verkehrsart	New Dispo Verkehrsart	Pickup-Leg-Typ
34	1	VL (Vorholung)
30	2	VL (Vorholung)
3 + ohne Vorlauf	3	HL (Hauptlauf-Relationsverladung)
3 / 31 / 32	4	HL (Hauptlauf)

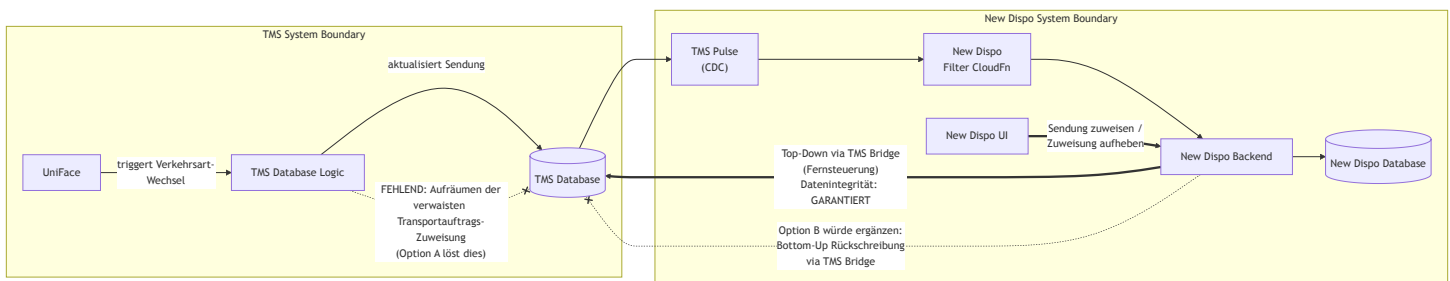
Kritische Grenze: Ein Wechsel zwischen Verkehrsart 1/2 (VL) und 3/4 (HL) erfordert einen komplett anderen Leg-Typ. Wechsel innerhalb derselben Gruppe sind unproblematisch.

Synchronisationsrichtung: Top-Down vs. Bottom-Up

New Dispo agiert als **Fernsteuerung** für das TMS. Alle von New Dispo ausgelösten Aktionen sind synchron mit TMS -- die Datenintegrität ist in dieser Top-Down-Richtung garantiert.

Die umgekehrte Richtung -- **Bottom-Up-Synchronisation**, bei der New Dispo auf TMS-Änderungen reagiert und Korrekturen in TMS zurückschreibt -- wurde für dieses Release **bewusst ausgeklammert**. Bottom-Up-Sync ist komplex und erfordert ein sauberes Konzept.

Der Verkehrsart-Wechsel fällt genau in diese Kategorie: Eine Änderung entsteht im TMS, und der Vorschlag wäre, dass New Dispo korrigierend in TMS zurückschreibt.



Option A: TMS verantwortet eigene Datenintegrität (Empfehlung)

Die interne TMS-Logik wird erweitert, sodass bei einem Verkehrsart-Wechsel über die VL/HL-Grenze die verwaiste Transportauftragszuweisung bereinigt wird. Alternativ: TMS blockiert den Wechsel, wenn die Sendung zugewiesen ist (Präzedenz: Hauptlauf-TAs blockieren dies bereits).

Warum diese Option:

- **Systemgrenze:** Jedes System ist für die eigene Datenkonsistenz verantwortlich. Die Änderung entsteht im TMS -- TMS muss sie sauber abschließen.
- **Isolationstest:** Ohne New Dispo würde der Verkehrsart-Wechsel dieselbe verwaiste Zuweisung erzeugen. TMS müsste das Problem unabhängig lösen.

- **Präzedenz existiert:** Hauptlauf-TAs blockieren Verkehrsart-Wechsel bereits. Das gleiche Prinzip gilt für Vorholung.
- **Kein verteiltes Transaktionsproblem:** Alles bleibt innerhalb der TMS-Transaktionsgrenze.
- **Bottom-Up-Sync ist de-scoped:** Für dieses Release gibt es bewusst kein Zurückschreiben von New Dispo nach TMS.

Option B: New Dispo korrigiert TMS-Daten

New Dispo würde bei Erkennung eines Verkehrsart-Wechsels via CDC die TMS Bridge aufrufen, um die alte Zuweisung in TMS aufzuräumen.

Konsequenzen bei Wahl von Option B (müssen explizit akzeptiert werden):

1. **TMS-Datenintegrität hängt von New Dispo ab.** Wenn New Dispo nicht verfügbar ist, bleibt TMS inkonsistent.
2. **Verteiltes Transaktionsproblem.** TMS-Aufruf und New-Dispo-Statusänderung sind nicht atomar. Die TMS-Operationen sind nicht idempotent -- automatische Recovery ist unzuverlässig.
3. **Präzedenzwirkung.** Jedes zukünftige TMS-Integritätsproblem, das via CDC sichtbar wird, wird zum Kandidaten für "New Dispo soll es fixen". Der architektonische Vertrag verschiebt sich von "New Dispo bildet TMS-Zustand ab" zu "New Dispo pflegt TMS-Zustand".
4. **Performance-Auswirkung.** Jeder Verkehrsart-Wechsel über die VL/HL-Grenze erfordert zusätzliche Roundtrip-Requests von New Dispo Backend über die TMS Bridge zurück in die TMS-Datenbank. Das erhöht die Latenz der CDC-Eventverarbeitung und vergrößert die Fehleroberfläche der gesamten CDC-Pipeline.
5. **Alle Deployment-Branches betroffen.** New Dispo wird harte Runtime-Abhängigkeit für TMS-Datenintegrität.

Dies ist kein Bugfix -- es ist eine architektonische Richtungsentscheidung.

Empfehlung

Option A wahrt die etablierte Systemgrenze. TMS verantwortet eigene Datenintegrität, New Dispo bildet TMS-Zustand via CDC ab. Dies ist konsistent mit der bestehenden Hauptlauf-Präzedenz, hat geringeres Implementierungsrisiko und vermeidet eine harte Abhängigkeit zwischen TMS-Laufzeitintegrität und New-Dispo-Verfügbarkeit.

Falls Option A aus Zeit- oder Ressourcengründen nicht umsetzbar ist, kann Option B als **temporärer Workaround** implementiert werden -- mit expliziter Akzeptanz, dass:

- dies nicht die langfristige architektonische Richtung ist
- TMS diese Verantwortung langfristig übernehmen muss
- die Synchronisationsrisiken für die Übergangszeit bewusst akzeptiert werden

Created and maintained by **Virtual Architect**